

Assignment

Association rule

① Find frequent itemset

ขั้นตอนที่ 1 : หา itemset ของแต่ละรายการที่ถือในชุดข้อมูล

ลำดับ	รวมสินค้า				Support
	1	2	3	4	
Orange	1	1	0	1	$\frac{3}{4} = 75\%$
Apple	1	1	1	0	$\frac{3}{4} = 75\%$
Mango	1	1	0	1	$\frac{3}{4} = 75\%$
Banana	0	1	1	0	$\frac{2}{4} = 50\%$
Potato	0	0	1	0	$\frac{1}{4} = 25\% \quad \times$

ขั้นตอนที่ 2 : เปรียบเทียบค่า Support กับ min support ที่เลือก 50% ถือว่า

ขั้นตอนที่ 3 : สร้าง itemset ตามขั้น 2 โดยใช้ join

ลำดับ	รวมสินค้า				Support
	1	2	3	4	
{ Orange, Apple }	1	1	0	0	$\frac{2}{4} = 50\%$
{ Orange, Mango }	1	1	0	1	$\frac{3}{4} = 75\%$
{ Orange, Banana }	0	1	0	0	$\frac{1}{4} = 25\% \quad \times$
{ Apple, Mango }	1	1	0	0	$\frac{2}{4} = 50\%$
{ Apple, Banana }	0	1	1	0	$\frac{2}{4} = 50\%$
{ Mango, Banana }	0	1	0	0	$\frac{1}{4} = 25\% \quad \times$

ขั้นตอนที่ 4 : เปรียบเทียบค่า Support กับ min support ที่เลือก 50% ถือว่า

ขั้นตอนที่ 5 : สร้าง itemset ตามขั้น 3 โดยใช้ join โดยใช้ item แรกที่มี

ลำดับ	รวมสินค้า				Support
	1	2	3	4	
{ Orange, Apple, Mango }	1	1	0	0	$\frac{2}{4} = 50\%$

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

$$\text{CON}(LHS \rightarrow RHS)$$

$$= \frac{\text{sup}(LHS, RHS)}{\text{sup}(LHS)}$$

$$\text{Lift}(LHS, RHS)$$

$$= \frac{\text{sup}(LHS, RHS)}{\text{sup}(LHS) \times \text{sup}(RHS)}$$

② Create association rule using Apriori

LHS RHS
 1. Orange → Apple

$$\frac{2/4}{3/4} = 67\%$$

$$\frac{2/4}{2/4 \times 3/4} = 0.89$$

2. Orange → Mango

$$\frac{3/4}{3/4} = 100\%$$

$$\frac{3/4}{2/4 \times 3/4} = 0.89$$

3. Orange, Apple → Mango

$$\frac{2/4}{2/4} = 100\%$$

$$\frac{2/4}{2/4 \times 3/4} = 1.33$$